

Sección 1 – PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE COMPAÑÍA

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO.

LTD. No.58, Nanhu Road, Nanjing, China.

Sustancia:	Clorpirifos
Nombre del producto:	DAC Clorpirifos 48 EC
Uso del producto:	Insecticida
Fecha de creación:	Mar 2023
Fecha de revisión:	13 de Marzo
Número de emergencia 24 horas:	2223-1028
En caso de intoxicación:	
Centro de Información toxicológica	2223-1028
Tygerberg Hospital:	2223-1028
Consultas de emergencia	2223-1028
En caso de derrame:	
HAZMAT:	2223-1028

Sección 2 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Nombre común: Clorpirifos
Nombre químico: O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate (IUPAC)
No CAS: [2921-88-2]
Familia química: Organofosforados
Fórmula química: C₉H₁₁Cl₃NO₃PS
Peso molecular: 350.6
Uso: Un insecticida no sistémico con contacto, acción respiratoria y estomacal. Inhibidor de la colinesterasa.
Formulación: Clorpirifos: 480 g/l
Concentrado emulsionable (líquido)

Ingredientes peligrosos:

<u>Inertes:</u>	<u>Preocupación:</u>	<u>% Presente:</u>
Clorpirifos	Muy tóxico	40 %
Disolventes	Irritantes, inflamables	± 50 %
Símbolos:	T, F, N	
Frase de riesgo(s):	R10, R24/25, R36/38, R50, R65	

Sección 3 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clase de toxicidad:

OMS (a.i.) II; EPA (formulación): II

Riesgo principal:

Este compuesto inhibe la actividad de la enzima colinesterasa en el tejido nervioso y es tóxico. El contacto con la piel, la inhalación de aerosol y la deglución puede ser fatal.

Riesgo de incendio y explosión:

El producto es inflamable.

Los efectos agudos de la exposición:

Puede causar irritación temporal de los ojos, nariz, garganta y tracto respiratorio. En caso de ingestión y de la aspiración hacia los pulmones, puede ocurrir neumonía química.

Los síntomas de la exposición al producto incluyen: dolor de cabeza, mareo, ansiedad, temblores de la lengua y los párpados, sudoración, náuseas, constricción de las pupilas, dificultades visuales, calambres abdominales, diarrea, salivación, dificultad respiratoria, cianosis, convulsiones, coma.

Puede causar irritación de la piel, irritación ocular y conjuntivitis. Puede ser irritante para las vías respiratorias y de las membranas mucosas.

Ingestión: Tóxico por ingestión.

Inhalación: Nocivo por inhalación.

Contacto con la piel: Tóxico en contacto con la piel. Irritante moderado. Puede causar dermatitis por desgrasamiento de tejido. Puede provocar sensibilización de la piel.

Contacto con los ojos: Moderadamente irritante para los ojos y puede causar daño.

Sección 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PRECAUCIONES

Primeros auxilios:

La vía aérea debe estar despejada para mantener la respiración, especialmente cuando el paciente está inconsciente o ha vomitado. La boca y la faringe debe despejarse y extraer cuerpos extraños. La mandíbula debe apoyarse y el paciente debe colocarse en una posición boca abajo con la cabeza hacia abajo y volteada hacia un lado, con la lengua hacia adelante. Los primeros auxilios deben ser realizados por personal médico calificado y debe incluir, en caso necesario, respiración boca nariz y el masaje cardíaco.

Inhalación:

Quitar inmediatamente la fuente de contaminación o mueva el paciente al aire fresco. Mantener la persona afectada cálida y en reposo. Si la respiración se ha detenido, realizar respiración artificial boca-a-nariz y administrar oxígeno. **Obtenga atención médica inmediatamente.**

Contacto con la piel:

Quitar la ropa contaminada, calzado y artículos de cuero de inmediato. Quite suavemente el exceso de producto químico. Lavar la piel cuidadosamente y a fondo con agua limpia y jabón no abrasivo o un detergente suave hasta que no haya evidencia de residuos químicos (aproximadamente 15 a 20 minutos). Las personas que se vuelven alérgicos pueden requerir el manejo médico especializado con agentes anti-inflamatorios. **Obtenga atención médica inmediatamente.**

Contacto con los ojos:

Lave los ojos inmediatamente con grandes cantidades de agua fría que fluye suavemente, ocasionalmente levantando los párpados superior e inferior, hasta que no haya evidencia de residuos químicos (aproximadamente 15 a 20 minutos). Obtener asesoramiento médico.

Ingestión:

No se debe inducir el vómito, debido a disolvente aromático presente en el producto. Obtener asesoramiento médico inmediatamente y que el contenedor, o la etiqueta o esta hoja de datos estén disponible.

Nunca administre nada por la boca a una persona semi-consciente o inconsciente. Si se presenta vómito, tenga cuidado para evitar la inhalación de este. Establecer y mantener las vías respiratorias abiertas. Trata la dificultad respiratoria con respiración artificial y oxígeno.

Aviso para el médico: Este producto contiene un inhibidor de la colinesterasa y un disolvente aromático. Si el producto es aspirado hacia los pulmones durante la ingestión o el vómito, puede ocurrir una lesión pulmonar leve a severa. Es preciso vaciar el estómago cuanto antes mediante lavados gástricos cuidadosos, utilizando una cánula endotraqueal con manguito. Una suspensión acuosa de carbón activado puede ser administrado para absorber el resto de sustancias tóxicas. Tan pronto como sea posible, administrar atropina sulfato y cloruro de pralidoxima o cloruro de obidoxima por vía intravenosa a pacientes que padecen graves dificultades respiratorias, convulsiones y pérdida del conocimiento. La dosis y la frecuencia de atropina varía con cada paciente. Los pacientes con intoxicación por organofosforados requieren cantidades de atropina mucho mayores que las dosis utilizadas habitualmente en la práctica médica. El objetivo terapéutico es lograr atropinización, evidenciado por la dilatación de las pupilas, secreción seca, tasa de pulsos de más de 120/minuto, y enrojecimiento de la piel. La sobredosificación con atropina rara vez es grave, pero la subdosificación puede ser fatal en la intoxicación con compuestos organofosforados.

Nota importante: Debido a sus efectos depresores de la respiración, la morfina y medicamentos similares están contraindicados para pacientes envenenados con compuestos organofosforados. Evitar los antibióticos aminoglucósidos y succinilcolina, que tienen un efecto de bloqueo en la unión neuromuscular. La fenotiacinas, reserpina y teofilina están contraindicados en la intoxicación por organofosforados.

Sección 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Propiedades inflamables:

Inflamable: Punto de inflamación: 52 OC

Los agentes de extinción:

Extinguir el fuego con el dióxido de carbono, polvo seco, o espuma resistente al alcohol. Spray de agua como una niebla puede ser utilizado para la refrigeración de stock intactos, pero evite que el agua entre en contacto con el producto. Contener el agua utilizada para la protección contra incendios para su posterior eliminación.

Evitar la acumulación de escorrentía contaminada desde el sitio.

Lucha contra incendios:

Quitar a los espectadores de la zona circundante. Quitar el envase de la zona de fuego si es posible sin riesgo. Eliminar todas las fuentes de ignición en el área inmediata. Luchar contra el fuego desde la distancia máxima posible. Para un incendio masivo, utilizar portamangueras no tripulados o cañones. Contenga los agentes de control de fuego para su posterior eliminación. Utilice un agente de extinción recomendados para el tipo de fuego circundante. Evitar la inhalación de vapores peligrosos. Manténgase a favor de viento

Riesgos especiales:

Este producto emite humos tóxicos cuando se queman, incluyendo cloruro de hidrógeno, óxidos de azufre y de óxidos de nitrógeno. Puede producir irritación o nieblas tóxicas u otros productos de combustión.

Equipo de protección personal:

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Nombre del producto:

DAC Clorpirifos 48 EC

Los bomberos y otros que puedan estar expuestos deben llevar ropa impermeable protectora completa, incluyendo guantes y protección para los ojos y el aparato respiratorio autónomo. El contacto con los humos y vapores debe ser evitada manteniéndose a favor de viento. Limpiar toda la ropa antes de volver a utilizarlos. La ropa muy contaminada no puede ser descontaminada, y debe ser eliminada como residuos peligrosos. Ducharse con agua y jabón después del contacto con este producto.

Sección 6 - MEDIDAS DE ESCAPE ACCIDENTAL (DERRAME)

Precauciones personales:

No inhale los vapores. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Ventile el área de derrame o fuga, especialmente en espacios reducidos. Para protección personal ver la Sección 8.

Precauciones ambientales:

No permita que entre en los drenajes o cursos de agua. Derrame o vertido del producto en los cursos de agua (o aguas públicas) a ser informado inmediatamente a la policía y al Departamento de Agua y asuntos ambientales.

Derrame ocupacional:

Alejar a las personas desprotegidas y animales. No toque el material derramado; detener la fuga, si puede hacerlo sin riesgo.

Entierre todos los equipos utilizados durante el manejo del producto. No tocar o caminar a través del material derramado. Detenga la fuga si es posible sin riesgo. Evite el derrame de producto en alcantarillas, sistemas de agua, sótanos o áreas limitadas, ya que podrían provocar un incendio/explosión. Podría utilizarse una espuma absorbente de vapor para reducirlo. Lavar bien las zonas del cuerpo, que entran en contacto con el producto.

Para derrames: Use herramientas limpias que no produzcan chispa para recolectar el material absorbido. Recoger con material absorbente como arena o tierra mojada o cualquier otro material absorbente no combustible. Coloque el material en un recipiente limpio y seco y cubrir para su posterior eliminación. En situaciones donde el producto entra en contacto con el agua, contenga el agua contaminada para su posterior eliminación. Evitar que el material se propague con la construcción de presas con material de absorción. No desechar el material derramado por el desagüe. Mantener a los espectadores lejos y a favor de viento.

Para descontaminar el área de derrame, herramientas y equipo, lavar con una solución adecuada (es decir, disolventes orgánicos, detergente o lejía). Añadir la solución a los tambores ya reunidos. Etiquete los tambores con su contenido y deséchelo de acuerdo con las normativas locales. La quema a cielo abierto o el desecho de este material está prohibida.

Sección 7 - REQUISITOS DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

El operador no debe estar solo durante la manipulación y aplicación del producto. Eliminar fuentes de llamas o chispas. Tóxico por ingestión y por contacto con la piel, y es nocivo si se inhala. Evite el contacto con los ojos y la piel y la inhalación de gases. Evite la exposición a spray. Use con ventilación adecuada. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o usar el baño. Los operadores deben cambiar y lavar la ropa a diario. Quitarse la ropa inmediatamente si el insecticida se mete dentro. A continuación, lave la piel a fondo con un jabón no abrasivo y ponerse ropa limpia. No aplicar directamente a las áreas donde hay aguas superficiales, si las hay, o a la zona intermedia por debajo de la marca de agua. El agua utilizada para limpiar el equipo debe desecharse correctamente para evitar la contaminación.

Almacenamiento:

Almacenar en su envase original aislado, seco, fresco (Evitar temperaturas superiores a 32 °C) y bien ventilado. Evitar la contaminación cruzada con otros plaguicidas y fertilizantes. Mantener bajo llave fuera del alcance de personas no autorizadas, niños y animales. Almacene lejos de sustancias incompatibles. No deberán almacenarse junto a productos alimenticios y fuentes de agua. Las regulaciones locales deben ser respetadas. Manténgase alejado de las llamas y otras fuentes de ignición.

Sección 8 - CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de control de ingeniería:

Es esencial proporcionar una ventilación adecuada. Asegurar que los sistemas de control están adecuadamente diseñados y mantenidos. Sólo equipos resistentes a chispas deben ser utilizados. Cumplir con las normas de seguridad, del medio ambiente, de incendios y las demás aplicables.

Equipo de protección personal:

Si los controles de ingeniería y prácticas de trabajo no son eficaces en el control de la exposición a este material, entonces use protección personal adecuada, incluyendo equipos de protección respiratoria aprobados.

Respirador:

Un respirador purificador de máscara completa aprobado de aire equipado con cartuchos de vapor orgánico o latas, conveniente para la protección de nieblas de plaguicidas es necesario. Limitaciones de uso del respirador especificadas por el fabricante y de la agencia de aprobación deben ser observados.

Ropa:

El empleado debe llevar ropa protectora (impermeables) (monos de algodón de manga larga, delantal, botas de goma, protector facial y sombrero o gorra) y equipo para evitar el contacto de la piel con la sustancia.

Guantes:

El empleado debe llevar guantes resistentes a los productos químicos (PVC o guantes de neopreno) para evitar el contacto con esta sustancia.

Protección de los ojos:

El empleado debe llevar gafas a prueba de salpicaduras y protector facial para evitar el contacto con esta sustancia.

Lavado de ojos de emergencia: Donde hay alguna posibilidad de que los ojos de un empleado puedan estar expuestos a esta sustancia, el empleador debería proporcionar una fuente de lavado de ojos o alternativa apropiada dentro del área de trabajo inmediato para uso de emergencia.

Sección 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia:

Un líquido de color ámbar claro con un olor a disolvente aromático.

Inflamabilidad:

Inflamable.

Punto de inflamación:

35 °C.

Gravedad específica:

1.085 ± 0,05 g/ml

Solubilidad en agua:

Forma una emulsión con agua.

Sección 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad en almacenamiento:

Estable durante 2 años bajo condiciones normales de campo y almacén. Evitar el contacto con ácidos fuertes, álcalis fuertes y materiales alcalinos como cal. Evite el calor y de las fuentes de ignición.

Descomposición peligrosa:

El producto se somete a la descomposición a altas temperaturas y provocar humos tóxicos de cloruro de hidrógeno, sulfato etílico, éter sulfatos y óxidos de nitrógeno.

Polimerización:

Este producto no se polimeriza.

Sección 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DL₅₀ oral aguda ratas:

Formulación 240 mg/kg

LD₅₀ aguda dérmica conejos:

Formulación: 4000 mg/kg

LC₅₀ de inhalación ratas:

Técnica: > 0,2 mg/l (4horas).

Irritación ocular aguda:

Irritante moderado

Irritación cutánea aguda:

Irritante moderado

Puede causar dermatitis irritante través de desgrasamiento de tejido.

Carcinogenicidad:

No hay pruebas de que el clorpirifos es cancerígeno. No hubo aumento en la incidencia de tumores cuando las ratas fueron alimentadas con 10 mg/kg/día durante 104 semanas.

Teratogenicidad:

La evidencia disponible sugiere que clorpirifos no tiene efectos teratogénicos. No se encontraron efectos teratogénicos en la descendencia cuando se administró a ratas embarazadas dosis tan altas como 15 mg/kg/día durante 10 días. Cuando durante el embarazo los ratones recibieron dosis de 25 mg/kg/día durante 10 días, variaciones esqueléticas menores y una disminución de la longitud fetal ocurrió.

Reproducción:

La evidencia actual indica que el clorpirifos no afectar negativamente a la reproducción. En dos estudios, no se observaron efectos en animales sometidos a ensayo en dosis de hasta 1,2 mg/kg/día. En otro estudio en ratas que fueron alimentadas con 1,0 mg/kg/día durante dos generaciones, el único efecto observado fue un ligero aumento en el número de muertes de recién nacido.

Mutagenicidad:

No hay pruebas de que el clorpirifos es mutagénico. No se encontró evidencia de mutagenicidad en cualquiera de las cuatro pruebas

realizadas.

IDA: 0,01 mg/kg/día

Sección 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Degradabilidad:

Clorpirifos es moderadamente persistentes en el suelo. La vida media de clorpirifos en el suelo es normalmente entre 60 y 120 días, pero puede oscilar entre 2 semanas a 1 año o más, dependiendo del tipo de suelo, el clima y otras condiciones. Clorpirifos fue menos persistentes en suelos con un pH superior. El clorpirifos adsorbido está sujeto a la degradación por rayos UV, química y a la hidrólisis por los microbios en el suelo. Clorpirifos se adsorbe fuertemente a las partículas del suelo y no es fácilmente soluble en agua. Por lo tanto, es inmóvil en el suelo y es poco probable que escurra o contamine las aguas subterráneas. TCP, el principal metabolito de clorpirifos, se adsorbe débilmente a las partículas del suelo y parece ser moderadamente móvil y persistentes en el suelo.

La concentración y la persistencia de clorpirifos en agua variará dependiendo del tipo de formulación. Por ejemplo, un gran aumento en las concentraciones de clorpirifos se produce cuando concentraciones emulsionables y los polvos mojables son liberados en el agua. Como el plaguicida se adhiere a los sedimentos suspendidos y materia orgánica, las concentraciones disminuyen rápidamente. La volatilización es probablemente la principal ruta de pérdida de clorpirifos del agua. La media vida de volatilidad es de 3,5 y 20 días y han sido estimadas para agua de estanque. La investigación sugiere que este insecticida es inestable en el agua, y la velocidad en la cual se hidroliza aumenta con la temperatura, disminuyendo en 2,5 a 3 veces con cada caída de 10 OC de temperatura.

La tasa de hidrólisis es constante en aguas ácidas a neutrales, pero aumenta en aguas alcalinas. En agua a pH 7,0 y 25 oC, tenía una vida media de 35 a 78 días.

Clorpirifos es no sistémicos en las plantas y no se absorbe del suelo a través de las raíces. Los residuos tomados por los tejidos de la planta son metabolizados a 3,5,6-trichloropyridin-2-ol, que está conjugado y secuestrado. Los residuos permanecen en las superficies vegetales durante aproximadamente 10 a 14 días. Los datos indican que este insecticida y sus metabolitos en suelo pueden acumularse en determinados cultivos.

Ecotoxicología:

Aves: Moderadamente a altamente tóxico para las aves.

DL50 oral:	Patos:	490 mg/kg
	Gorrión:	122 mg/kg.
CL50 dietética (8 días):	Patos:	180 ppm
	Codornices:	423 ppm

Peces: Muy tóxico para los peces.

LC50 (96 horas):	Trucha arco iris:	0,007-0,051 mg/l
	Mojarra azul:	0,002 - 0,010 mg/l

Daphnia: Altamente tóxicos para Daphnia.

LC50 (48 horas):	<i>Daphnia magna</i>	1,7 µg/l
------------------	----------------------	----------

Las abejas: Grave peligro para las abejas.

LD50 (oral):	360 ng/abeja
LD50 (contacto):	70 ng/abeja

Algas:

NOEC:	<i>Selenastrum capricornutum</i> :	> 0,4 mg/l
-------	------------------------------------	------------

Las lombrices de tierra:

LC50 (14 días):	<i>Eisenia foetida</i> :	210 mg/kg.
-----------------	--------------------------	------------

Sección 13 - Examen de eliminación

La eliminación de los plaguicidas:

Desechar a cielo abierto o la quema de este plaguicida es prohibido. Nunca vierta desechos no tratados o los productos excedentarios en alcantarillas públicas o donde hay un peligro de escorrentía o filtraciones en los sistemas de abastecimiento de agua. No contaminar los ríos, presas o cualquier otra de las fuentes de agua con el producto o los contenedores usados. Deseche los residuos de los productos sólo en forma responsable y conforme a la legislación local.

Paquete de desechos de producto:

Los contenedores vaciados retener vapores y residuos del producto. Observar todas precauciones de la etiqueta. Enjuague los recipientes vacíos tres veces de la siguiente manera: Invertir el recipiente vacío durante la pulverización o en el tanque de mezcla y dejar escurrir durante al menos 30 segundos después de que el flujo ha disminuido a un goteo. Posteriormente, enjuague el envase tres veces, con un volumen de agua equivalente a un mínimo del 10 % del contenedor. Añadir los líquidos de los enjuagues en el contenido del tanque de pulverización antes de destruir el envase.

No vuelva a usar el recipiente vacío para cualquier otro propósito. No queme el recipiente vacío. Deseche los envases vacíos sólo de

manera responsable y conforme a la legislación local.

Cumplir con las leyes locales aplicables a disposición.

Evitar la contaminación de los alimentos, los piensos, el agua potable y utensilios para comer.

Sección 14 - INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Nº ONU: 3017

Clase: 6.1

Riesgo Subsidiario: 3

Grupo de embalaje: III

Nombre de envío: Plaguicidas organofosforados, líquidos tóxicos, inflamables (480 g/l clorpirifos)

Contaminante marino

Sección 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Símbolo: T, F, N

Indicación de peligro: La sustancia tóxica, inflamable, sustancia ambientalmente peligrosa.

Frases de riesgo:

R 10 Inflamable.

R 24/25 Tóxico en contacto con la piel y si se traga.

R 36/38 Irrita los ojos y la piel.

R 50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

R 65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

Frases de seguridad:

S 1/2 Consérvese bajo llave y fuera del alcance de los niños.

S 3/9/14 Conservar en lugar fresco y bien ventilado y lejos de las llamas y chispas.

S 23 No respirar los humos o vapores.

S 24/25 Evite el contacto con los ojos y la piel.

S 27/28 Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente la ropa contaminada y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón no abrasivo.

S 36/37/39 Lleve ropa de protección adecuada, guantes y protección para los ojos/la cara.

S 45 En caso de accidente o si te sientes enfermo, acuda inmediatamente al médico (muestre la etiqueta donde sea posible).

S 61 Evítese su liberación al medio ambiente. Consulte las instrucciones especiales / hojas de datos de seguridad.

S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acuda inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

Sección 16: OTRA INFORMACIÓN

Envasado y etiquetado

Envasados en contenedores plásticos fluorados de 5, 10, 20 y 25 litros y etiquetados conforme a los reglamentos y directrices de Sudáfrica.

Descargo de responsabilidad:

La información en esta hoja no es una especificación; no es una garantía de propiedades específicas. La información está destinada a proporcionar una orientación general en cuanto a salud y seguridad basado en nuestro conocimiento de la manipulación, almacenamiento, utilización del producto. No es aplicable a la inusual o no utiliza el estándar del producto, ni donde las instrucciones o recomendaciones no son seguidas.

Toda la información se proporciona de buena fe sin garantía respecto de la precisión, y no se acepta ninguna responsabilidad por errores y omisiones o las consecuencias del mismo.

Lea todas las etiquetas cuidadosamente antes de utilizar el producto.